上海大学 **2009** ～ **2010** 学年秋季学期试卷

| 成绩 | |
|---|---|

课程名： 胶体和表面化学 课程号： 01066065 学分： 3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |

一、选择题（每小题 **2** 分，共 **20** 分）

**1.** 胶体的电泳性质现象表明（ **C** ）。

**A.** 分散介质带电 **B.** 胶体粒子带正电 **C.** 胶体粒子带电 **D.** 胶体粒子处于等电状态

**2.** 下列分散系属于胶体的是（ **A** ） 。

**A**．淀粉溶液 **B**．食盐水 **C**．泥水 **D**．碘酒

**3.** 有机液体与水形成 **W/O** 型还是 **O/W** 型乳状液与乳化剂的 **HLB** 值有关，一般是： （ **C** ）

**A. HLB** 值大，易形成 **W/O** 型

**B. HLB** 值小，易形成 **O/W** 型

**C. HLB** 值大，易形成 **O/W** 型

**D. HLB** 值小，不易形成 **W/O** 型

**4.** 以 **KI** 为稳定剂，一定量的 **AgI** 溶胶中，分别加入下列浓度相同的电解质溶液在一定时间范围内，能使溶胶完全聚沉所需电解质量最小者为（ **A** ） 。

**A.** $La(NO_3)_3$ **B.** $NaNO_3$ **C.** $KNO_3$ **D.** $Mg(NO_3)_2$

5. 胶体系统产生丁达尔 **]**效应的实质是（ C ）。

**A.**光的反射 **B.** 光的透射 **C.** 光的散射 **D.** 光的衍射

**6.** 下列实验中，能得到胶体的有 （ B ）

A. 在 1mol/L 的KI 溶液中逐滴加入 1mol/L 的$AgNO_3$溶液，边加边振荡

B. 在 0.01mol/L 的$AgNO_3$溶液中加入 0.01mol/L 的KI 溶液，边加边振荡

C. 将蔗糖加入水中并振荡

D. 将花生油放入水中并振荡

7. 下面说法与 DLVO 理论不符的是：（ C ）。

A. 胶粒间的斥力本质上是所有分子范德华力的总合

B. 胶粒间的斥力本质上是双电层的电性斥力

C. 胶粒周围存在离子氛，离子氛重叠越大，胶粒越不稳定

D. 溶胶是否稳定决定于胶粒间吸引作用和排斥作用的总效应

8. 明矾静水的主要原理是（ B ）。

A. 电解质对溶胶的稳定作用 B. 溶胶的相互聚沉作用

C. 对电解质的敏化作用 D. 电解质的对抗作用

草 稿 纸

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

9. 下列各电解质对溶胶的聚沉值分别为

| 电解质 | $KNO_3$ | KAc | $MgSO_4$ | $AL(NO_3)_3$ |
|---|---|---|---|---|
| 聚沉值 /mol/dm$^3$ | 50 | 110 | 0.81 | 0.095 |

该胶粒的带电情况为（ A）。

A. 带负电 B. 带正电 C. 不带电 D. 不能确定

10. 胶束的出现标志着表面活性剂的：（ A ）。

A. 降低表面张力的作用下降

B. 溶解已达到饱和

C. 分子间作用超过它与溶剂的作用

D. 分子远未排满溶液表面

二、填空题（每小空 1 分，共 20 分）

1. 溶胶粒子 的表 面电 荷的 来源 有离 子吸附 、固 体物 质的 电离 和晶格 的取代 三个方面。

2. 溶胶体系的运动性质包括布朗运动、胶粒的扩散和沉降平衡。

3、若乳化剂分子大的一端亲水，小的一端亲油，此乳化剂有利于形成 O/W 型乳状液：反之则有利于形成 W/O 型乳状液。

4. 溶胶体系的电动现象有电泳、电渗、流动电势和沉降电势。

5. 多孔物质的外观体积 $V_{堆}$包括 颗粒与颗粒之间的空隙体积 （$V_{隙}$）、颗粒内部的微孔体积（ $V_{孔}$）和多孔物本身骨架的体积（ $V_{骨}$）。

6. 胶体系统可发生光散射，其散射光强与入射光波长 λ 的 4 次方成反比。

7. 乳状液类型的鉴别方法主要有染色法、稀释法和导电法。

8. 孔径分布曲线的最大值称为 最可几孔径 。

三、判断题（每小题 1分，共 8分）

1. 矿石浮选法的原理是根据表面活性剂的增溶作用。（ ）

2. 通过超显微镜可以看到胶体粒子的形状和大小。（ ）

3. 晴朗的天空是蓝色，是白色太阳光被大气散射的结果。（ ）

4. 表面活性剂是指那些加人到溶液中，可以降低溶液表面张力的物质。（ ）

5. 布朗运动是胶体粒子特有的运动方式，可以据此把胶体和溶液、悬浊液区别开来。（ ）

6. 散射并非溶胶特有性质， **Tyndall** 现象是溶胶的特性。（ ）

7. 溶胶在热力学上和动力学上皆属于稳定体系。（ ）

8. 亲油的球形固体微粒处于油水界面层时，大部分体积处于油中，这种固体微粒有利于形成 **W/O** 型的乳状液。（ ）

草 稿 纸

四、计算题（ 1 小题 8 分， 2、3 每小题 6 分共 20 分）

**1.** **20** ℃时酪酸水溶液的表面张力 σ 与溶液浓度 **c** 的变化关系为 ：

$\sigma - \sigma^* = -a\ln(1+bc)$ 其中 $\sigma^*$ 为纯水的表面张力， **a**， **b**为常数

（**1**）求 Γ与 c 的关系式。（ 4分）

（**2**）若已知 $a = 0.0298\ N\cdot m^{-1}$， $b = 19.62\ mol\ dm^{-3}$，试计算 $c = 0.100\ mol\cdot dm^{-3}$ 时的 Γ。（4 分）

解. $\left[\frac{\partial\sigma}{\partial c}\right]_T = -\frac{ab}{1+bc}$ （2 分）

$$\Gamma = -\frac{c}{RT}\left[\frac{\partial\sigma}{\partial c}\right]_T = -\frac{c}{RT}\left[-\frac{ab}{1+bc}\right] = \frac{ab}{RT}\cdot\frac{c}{1+bc}$$ （2 分）

$$\Gamma = \frac{ab}{RT}\cdot\frac{c}{1+bc}$$

$$= \frac{0.0298\ N\cdot m^{-1}\times 19.62\ mol^{-1}\cdot dm^{-3}}{8.314\ J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-3}\times 293.15}\cdot\frac{0.100\ mol\cdot dm^{-3}}{1+19.62\ mol\cdot dm^{-3}\times 0.100\ mol\cdot dm^{-3}}$$

$$= 8.1\times 10^{-6}\ mol\cdot m^{-2}$$

**2.** 对某 **O/W** 型乳状液，采用 70%（w/w）的 Tween80（HLB=15.0）和 30%（w/w）的 Span80（HLB=4.3）复合乳化剂的乳化效果最好。现只有 Span60（HLB=4.7）和 Tween60（HLB=14.9），问二者应以何种比例混合？（ 6 分）

解.设混合乳化剂中 Span60的质量百分浓度为 x，则 Tween60的质量百分浓度应为 1 －x

15.0 × 70% + 4.3 × 30% = 4.7 × x + 14.9 × (1 － x) （3 分）

解得 x = 30.5% （3 分）

即：应以 30.5%的 Span60与 69.5%的 Tween60混合为佳。

**3.** **25**℃时， **1.56g** 某催化剂吸附异丁烷，盖满单分子层的饱和吸附量为 **28ml**，已知异丁烷的截面积为 **0.448nm²**，试计算此催化剂的比表面积。若此催化剂孔为圆柱形，又测得其孔体积为 **0.50ml/g**，求该催化剂的平均孔半径。（ 6 分）

解：比表面积： $S = \frac{V_m N_A S_0\times 10^{-20}}{22400\ m} = \frac{28\times 6.02\times 10^{23}\times 0.448\times 10^{-18}}{22400\times 1.56} = 216.2\ m^2/g$ （3 分）

平均孔半径： $\bar{r} = \frac{2V}{S}\times 10^3 = \frac{2\times 0.5}{216.2}\times 10^3 = 4.625\ nm$

（3 分）

注：公式对得 2 分；计算结果 1 分

草 稿 纸

五、简答题（ 1 小题 4 分、 2、 3 每小题 6 分， 4 、5 小题 8 分共 30 分）

**1.** 若已知某二分散体系切应力 τ与切变速度 **D** 的数据如下，请判断其流型，并说明理由。（4 分）

| τ | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| **D** | 0 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 6.6 |

解. 体系 1 是牛顿体，其流变曲线是直线，且通过原点。 （4 分）

2. 把过量的 $H_2S$ 气体通入亚砷酸 $H_3AsO_3$ 溶液中，制备得到硫化砷溶液。（ 6 分）

**(1)** 写出该胶团的结构式，注明紧密层和扩散层；

**(2)** 指出胶粒的电泳方向；

**(3)** 下列哪一种电解质对硫化砷溶液聚沉能力最强？

**NaCl　　$CaCl_2$　　$NaSO_4$　　$MgSO_4$**

解：(1) 胶团结构式： $\{(As_2S_3)_m \cdot nHS^- \cdot (n-x)H^+\}^{x-} \cdot x H^+$

紧密层　扩散层　（2 分）

(2) 胶粒带负电，向正极移动。 （2 分）

(3) $CaCl_2$ 对其聚沉能力最强。 （2 分）

3. 胶体在热力学上是不稳定系统，为什么能长期存在？（ 6 分）

解. 溶胶稳定存在的原因：

胶粒带电－－排斥作用增加。 （2 分）

溶剂化作用－－在溶剂表面形成强性水化外壳，增加溶胶聚合的阻力。（ 2 分）

Brown 运动－－使胶粒克服重力的影响。 （2 分）

4. 形成凝胶的基本条件是什么？简述凝胶四种类型的网状结构。（ 8 分）

解. 形成凝胶的基本条件：（1）降低溶解度， 使被分散的物质从溶液中以 ‘胶体分散状态 ”析出 。（2 分）（2）析出的质点既不沉降，也不能自由行动，而是构成骨架，通过整个溶液形成连续的网状结构。 （2 分）

四种类型的网状结构：（1）球形质点相互联结， 由质点联成的链排成三维的骨架； （2）线型大分子构成的凝胶，在骨架中一部分分子链有序排列构成微晶区； （3）棒状或片状质点搭成网架；（4）线型大分子因化学交联而形成凝胶。 （4 分）

**5.** 表面活性剂具有什么结构特征？简述不同浓度时， 表面活性剂分子在溶液本体及表面层中的分布情况。（ 8 分）

解. 表面活性剂是一类具有两类性质相反的两亲性基团的物质，一类为疏水性或亲脂性基团，为非极性基团，它们是一些直链的或带有侧链的有机烃基；另一类是亲水性基团，为极性基团。（3 分）

在水溶液中，亲水基受到水分子的吸引，疏水基受到水分子的排斥，表面活性剂分子要在溶液中稳定存在，则疏水基被推出水面，伸向空气，亲水基留在水中，结果表面活性剂分子在界面上定向排列，形成单分子表面膜。 （3 分）当表面活性剂的浓度高到达到饱和吸附时，整个表面被表面活性剂分子覆盖，表面张力降至最低点，溶液内部有胶束形成。（2 分）